第5项 · 离线层真实完成

从“起号推荐”走到可验证执行层

rayskills / ray-explainer · 原版Canvas脚本实跑

12秒竖屏真实MP4

渲染成功 ≠ 音频QA通过

实测：1080×1920，30fps，360帧；H.264＋AAC静音夹具，1,370,899字节。3幕手绘图解；上游离线回归测试37项通过；同环境同一时刻重复帧哈希一致。

关键边界：没有调用Claude/Opus、TTS、Whisper或付费API；没有Ray头像/复刻声音。静音WAV只是让原版编码接口可运行的测试输入，不能冒称旁白。QA硬检查失败被真实记录。

学习日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）
技能main：ca254f09a17e2e2c0aba7651c36688c322b1f2b2
vault main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

原帖和引用文字已读；一天涨粉破千尚未独立验证。样式沿用旧仓库的问题卡、渐变封面、SVG、重点大字与命令块。

Q01　原帖推荐的究竟是什么?

原帖称新AI账号“一天粉丝破千”，建议用Claude/Opus做视频，并给出技能链接；引用帖继续表达效果好。x MCP已经实读两帖文字。短链实际指向imraywang/rayskills的ray-explainer，不是摘要里少了s的仓库名。增长与模型名称只是作者自述，不能拿来当本次实验结果。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q02　它只是一个提示词吗?

不是。SKILL.md是路由和工序说明，new_project.sh搭目录，kit.js逐帧画Canvas，overlay.js处理字幕，render.js用Puppeteer取帧并交FFmpeg编码，还有分镜、QA和HyperFrames回归测试。它让Agent当作者，但执行层并不依赖“某模型名字”才能画帧。本次直接跑上游执行层，不用Remotion仿制来冒充。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q03　已有笔记之外新增什么?

旧vault已有Remotion/TTS流水线、确定性动画和动效词表，huashu项目也有结构测试。本次新增ray-explainer的真实Canvas执行、QA失败传播、首句时间与场景切点差异，以及HyperFrames锚点重算回归。主实验为12秒缩小样本，不冒称完成默认1.5–3分钟含旁白整片。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q04　为什么不直接运行环境自检?

check_setup.sh会检查作者复刻音色、本机配置，并读取shell配置中的API变量、请求外部服务。用户禁止使用密钥和付费API，所以只读它，不执行，也不向用户要key。改用node/npm、Chrome、ffmpeg的最小本地环境验证，原版支持CHROME与RAY_EXPLAINER_DEPS两个环境参数。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q05　脚本、时间轴和画面怎样分工?

script.json放要说的话、画法、视觉说明和待确认项；timeline.json放实际开始/结束时间；timeline.js将它暴露给页面；scenes.js定义每幕的绘制函数。new_project.sh真实创建了日期＋slug目录。worker另写了3幕×4秒和12秒静音WAV测试夹具；这些时间不是TTS测出来的。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q06　确定性如何落实到代码与证据?

kit.js的renderFrame(t)令BOIL=floor(t×6)，rng(seed)让线条抖动和纸纹由固定种子产生；每帧不依赖真实播放时钟。本次两次独立浏览器进程渲染t=2.5秒，JPEG SHA256完全相同。只证明当前环境相同输入的可重复性，不能保证不同字体/浏览器/系统逐像素一致。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q07　“逐字卡点”有哪些证据等级？

at(sc,i,phrase)有完整chars时取真实字符时间，否则按字数比例估时；短语不存在在kit路径会落句首。语法cue路径会对不存在的短语抛错，这两条实现不能混谈。本例没有配音/Whisper，只有手工时间轴和比例字幕；所以不得称“逐字声画同步已验证”。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q08　回归测试到底证明了什么？

上游test_hf_template.py与test_hf_anchors.py离线执行，37条ok检查通过：2.5%不被拆开、字幕CSS作用域、深色顶栏、相邻大机位返回，以及重配音模拟+1.3秒后锚点重算和WAV变更触发转码。测试自带合成timeline和空占位文件，不证明数字人、真实配音或完整HyperFrames成片已经运行。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q09　为什么渲染退出0仍不能交“合格片”？

render.js的gate函数捕获qa_video.py失败，只打印报告，不向上抛错；最终退出码只看页面错误。实测：原版视频渲染退出0，但直接运行QA退出1。静音夹具有音轨且12秒同长，响度却为-70 LUFS、峰值None，未过硬检查。上层必须单独检查QA返回码，不要只看有MP4。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q10　为什么切点检查会偏移0.35秒?

review.py从timeline推断切点时取每幕第一句start，而不是scene.start。本例场景在4.0/8.0秒换，字幕首句在4.35/8.35秒开始，默认切点图因此偏后0.35秒。worker另提供scenes.json按真实边界运行QA，抽取4.0/8.0秒切点图，自检看到淡出淡入；未修改上游源码。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q11　字体、画幅和署名层能直接照搬吗?

上游默认竖屏1080×1920，手绘kit不支持直接横屏；横屏需语法或HyperFrames。本云端未验证macOS Hannotate SC手写原貌，正文按系统可用字体回退，字幕使用仓库Noto字体；中文关键帧已检查正常。本例保留黑白灰墨绿的画法，未使用Ray头像或复刻声音。教程本身按用户要求用青蓝橙，与视频样本配色分开。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

Q12　许可、增长与完整管线如何界定?

根仓库CC BY-NC 4.0，不是MIT；huashu子组件MIT，字体另有许可。本次为非商业学习并保留署名。真实完成的是开源离线执行层和负例QA；完整配音、Whisper、数字人、Claude导演和增长效果仍待验证。静音样本不是发布成片，同一worker自检也不是独立审核。



依据：原帖、固定SHA源码与本次真实日志；详见sources.md。

4种具体用途

① **本地科普图解原型**：先用小样检验视觉解释顺序，再决定是否值得补配音。3幕测试只有12秒，不冒充完整内容产品。

② **视频生产门禁**：把“MP4存在”与“QA通过”拆成两个退出码，适合自动化批处理；保留失败报告而非吞掉错误。

③ **改稿重配音回归**：用语义锚点而非写死秒数连接画面，重配后重算phrase/line/cap；上游离线测试提供可复用回归案例。

④ **无密钥学习环境**：将scaffold、确定性绘制和离线构建独立验证，避免因为缺作者本机配置而停工，同时明确完整音频/数字人仍未验证。

最小结构与证据契约

```
script.json      内容、视觉意图、to_confirm
scenes.js        worker写的三幕手绘图解
 timeline.json   手工绝对时间，不是Whisper结果
 timeline.js     同一数据暴露给浏览器
 narration.wav   12秒全零PCM：明确为静音测试输入
 scenes.json     实际画面切点0 / 4 / 8秒
 out.mp4         原版render.js真实输出
 qa/report.md    失败不隐藏，调用方读取退出码
```

没有把第三方Skill中的“向用户要key”“发布回流”“复制作者声音”等默认操作当成本次授权；没有执行平台发布、vault写回或用户任务修改。

许可提醒：仓库CC BY-NC 4.0；子组件和字体分别保留原许可。本次非商业学习。

主实验 · 1—2 / 6

1. 固定来源并读工序

目的：按精确ID核验原帖，固定源码与vault，不把摘要当来源。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
node --version
npm --version
# X工具：get_posts_by_ids(2110558713996275853,2110343390911160489)
# 返回两个ID已核对，原样JSON存source-post.json
# 对64个源码文件按Git blob算法核验，见research/resume/source-blob-check.txt
```

真实结果：Node v24.22.1、npm 11.21.1；固定源码SHA与vault SHA见封面。旧误标的source-post.json已隔离，未用作证据。

验证：2026-11-11复读原帖/引用；ID和短链展开一致。sources.md标明源码实际阅读范围。

2. 运行原版scaffold并填测试输入

目的：验证项目入口；静音夹具不冒充配音。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
# 依赖沿用本批已安装版本；随包锁文件可npm ci恢复
bash upstream/scripts/new_project.sh resume-local "$PWD/exercise"
python3 exercise/prepare_fixture.py exercise/2026-11-11-resume-local
```

真实结果：scaffold和初始化器均退出0；写入3幕×4秒、12秒48kHz全零WAV及手工timeline。Puppeteer-core锁定25.17.0。

验证：初始化器拒绝覆盖已填timeline。不要在已完成目录重复执行；新运行请换slug并同步路径。

主实验 · 3—4 / 6

3. 跑离线回归并输出分镜

目的：验证可测构建逻辑，不声称真人/配音已运行。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
python3 upstream/scripts/test_hf_template.py
python3 upstream/scripts/test_hf_anchors.py
python3 upstream/scripts/storyboard.py exercise/2026-11-11-resume-local
```

真实结果：两套脚本37条ok检查均通过；分镜估时约11秒，实际夹具12秒。

验证：research/resume/hf-*.txt、storyboard.txt含真实输出和退出码。测试使用合成timeline和空占位文件。

4. 静帧先看，再真正出片

目的：用原版Puppeteer/Canvas/FFmpeg执行，不用其他框架代替。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
export CHROME=/usr/bin/google-chrome
export RAY_EXPLAINER_DEPS="$PWD/exercise/runtime-deps"
node upstream/scripts/render.js exercise/2026-11-11-resume-local sheet 12
# Read检查contact.jpg后，执行:
node upstream/scripts/render.js exercise/2026-11-11-resume-local video 30
```

真实结果：视频12.000秒、1080×1920、30fps、360帧，H.264+AAC；渲染退出0。

验证：已Read检查12格sheet与成片抽帧。静音不是旁白；research/resume/video.txt、ffprobe.json记录规格。

主实验 • 5—6 / 6

5. 单独检查QA和真实画面切点

目的：验证门禁失败传播及时间边界差异。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
python3 upstream/scripts/qa_video.py exercise/2026-11-11-resume-local/out.mp4 --timeline
exercise/2026-11-11-resume-local/timeline.json --out research/resume/qa-timeline
python3 upstream/scripts/qa_video.py exercise/2026-11-11-resume-local/out.mp4 --scenes
exercise/2026-11-11-resume-local/scenes.json --out research/resume/qa-actual
ffprobe -v error -count_frames -show_streams -show_format -of json exercise/2026-11-11-
resume-local/out.mp4
```

真实结果：两次直接QA均退出1；-70 LUFS及峰值None失败；无黑场/无中段空画面/蓝紫底0%通过。0.6–4.0秒变化不足警告。

验证：Read查看opening/contact及4.0/8.0秒切点条；首句4.35/8.35秒与画面切点不同。不称独立审核。

6. 重复帧、PDF及交付

目的：用哈希与逐页查看留下证据。

```
cd /workspace/reminder-batch/item05
CHROME=/usr/bin/google-chrome RAY_EXPLAINER_DEPS="$PWD/exercise/runtime-deps" node
upstream/scripts/render.js exercise/2026-11-11-resume-local stills 2.5
cp exercise/2026-11-11-resume-local/stills/t002.5.jpg research/resume/repeat-A.jpg
CHROME=/usr/bin/google-chrome RAY_EXPLAINER_DEPS="$PWD/exercise/runtime-deps" node
upstream/scripts/render.js exercise/2026-11-11-resume-local stills 2.5
cp exercise/2026-11-11-resume-local/stills/t002.5.jpg research/resume/repeat-B.jpg
sha256sum research/resume/repeat-{A,B}.jpg
../item04/research/pdf-venv/bin/python -m weasyprint guide.html guide.pdf
pdftoppm -scale-to 1300 -png guide.pdf pdf-pages/page
```

真实结果：两次同环境JPEG哈希一致；A4 PDF打印和逐页PNG检查记录在experiment-log.md。

验证：轻量包无视频、字体集与大图；完整视频保留云端。Opus/TTS/Whisper/数字人/增长待验证。

三幕真实画面（静音测试夹具）



第1幕 · t=2.5s



第2幕 · t=6.5s



第3幕 · t=10.5s

需要保留的失败，而不是包装掉

> 原版QA要求旁白级音频，本例是静音夹具，因此响度和峰值失败。0.6–4.0秒被提示变化不足，画面有笔触呼吸但不是成熟节奏；切点周围存在淡出淡入。只交付学习实验，不声称可发布成片。

完成与待验证

部分	状态
原帖/引用、去重、固定源码、上游渲染	真实完成
37项回归、重复帧、视频规格、图像自检	真实完成
静音样本音频QA	未通过，失败已记录
Claude/Opus、TTS/Whisper、数字人、增长	待验证／未尝试
HTML、A4 PDF、源码ZIP、日志与轻量包	实际生成；检查见experiment-log.md

上游：github.com/imraywang/rayskills
固定SHA：ca254f09a17e2e2c0aba7651c36688c322b1f2b2
完整链接与许可：sources.md；仅新增知识：knowledge-proposal.md。

来源与执行为同一worker自检，不是独立审核。没有Git推送、任务勾选、日程、购买或外部发布。